

CHƯƠNG 2

CÁC LOẠI HIỆU ỨNG TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. Hiệu ứng cảm ứng (I): hiệu ứng trong liên kết đơn (σ)

- Hiệu ứng xảy ra do sự chuyển dịch điện tử (electron) bởi độ âm điện của các nguyên tử

ví dụ:

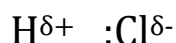
H và Cl mỗi bên cùng trao đổi 1 e chung:



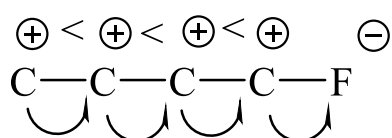
Nhưng bởi độ âm điện của Cl lớn hơn H nên dần dần cặp e chung đó bị hút về phía Cl:



kết quả dẫn đến Cl bị âm điện do chứa thêm điện tử của H và H bị dương điện do mất đi điện tử của mình



- Hiệu ứng bị ảnh hưởng bởi độ dài mạch:



Carbon càng xa nhóm ảnh hưởng thì sự ảnh hưởng xảy ra càng yếu

1. Hiệu ứng cảm ứng âm (-I): Xảy ra khi có nguyên tử có độ âm điện lớn hơn Carbon trong nhóm nên khiến điện tử của Carbon di chuyển về phía nguyên tử đó (tức hút điện tử)

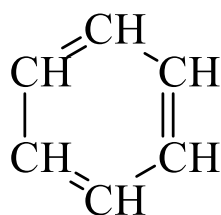
- Các nguyên tử hay nhóm nguyên tử đang mang điện tích dương (tức thiếu e) thì cũng có hiệu ứng cảm ứng âm. Vì nó sẽ hút điện tử của Carbon

2. Hiệu ứng cảm ứng dương (+I): Xảy ra khi có nguyên tử có độ âm điện bé hơn Carbon trong nhóm nên khiến điện tử của nguyên tử đó di chuyển về phía nguyên tử Carbon (tức đẩy điện tử)

- Các nguyên tử hay nhóm nguyên tử đang mang điện tích âm (tức thừa e) sẽ có nhu cầu đẩy bớt điện tử đi khiến nó có hiệu ứng cảm ứng dương

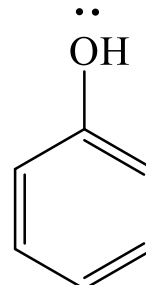
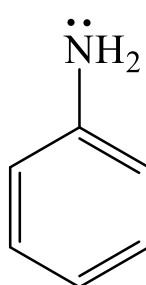
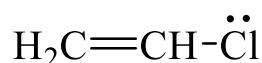
- Gốc alkyl ($-C_nH_{2n+1}$) luôn cho cảm ứng dương đẩy điện tử. Gốc có bậc càng cao thì khả năng đẩy càng mạnh (liên quan thêm đến hiệu ứng siêu liên hợp)

II. Hiệu ứng liên hợp (C): Sự dịch chuyển các electron π , p trong các hệ thống liên hợp gây ra sự phân bố lại mật độ electron trong phân tử.



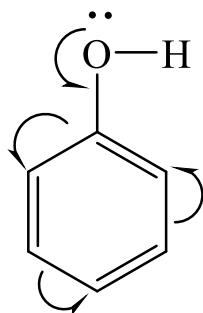
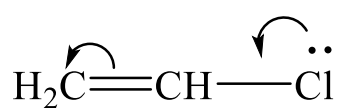
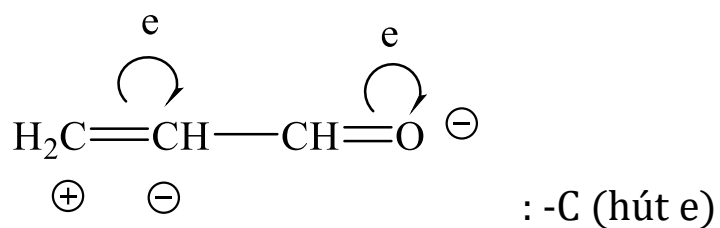
Hệ liên hợp π - π

(đôi đơn xen kẽ)



hệ liên hợp π -p

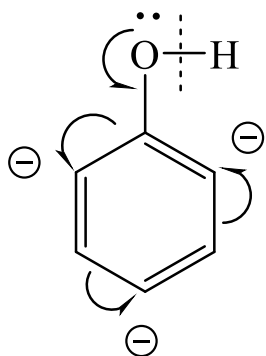
dịch chuyển điện tử:



: +C (cặp e tự do chuyển dịch về phía liên kết

π)

*ảnh hưởng của hiệu ứng liên hợp

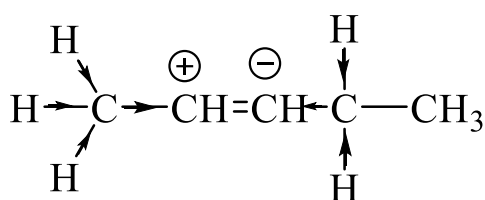
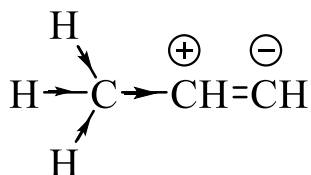


- Liên kết O-H lỏng lẻo hơn

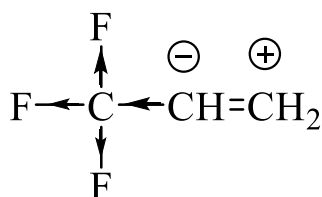
- Vị trí ortho và para trên vòng thơm có mật độ e lớn hơn vị trí meta

III. Hiệu ứng siêu liên hợp (H): gây ra bởi nguyên tử gắn với C vị trí α (tức C nối trực tiếp với C=C)

1. Hiệu ứng siêu liên hợp dương: Sự đẩy điện tử của nhóm C-H cạnh nối đôi về phía nối đôi



2. Hiệu ứng siêu liên hợp âm: Sự hút điện tử của nhóm C-X cạnh nối đôi (X là nhóm có độ âm điện lớn hơn Carbon) từ phía liên kết đôi về phía bản thân

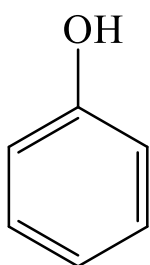


CÁC LƯU Ý:

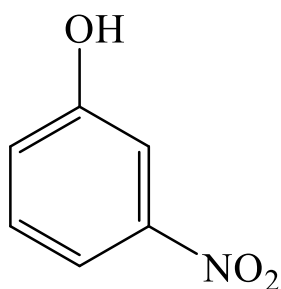
- Mức độ ưu tiên (độ mạnh) của các hiệu ứng: $C > H > I$
- Halogen là nhóm đặc biệt: Có hiệu ứng $-I > +C$
- Nhóm hút làm tăng tính acid, nhóm đẩy làm giảm tính acid
- Về độ bền của carbocation thì điện tử càng được giải tỏa thì càng bền tức gắn với nhóm càng đẩy thì càng bền bởi vì nó sẽ trung hòa điện tích khiến nó bền (khó phản ứng) hơn

bài tập:

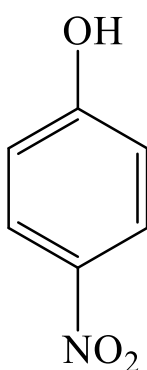
câu 2.1. Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng đến tính acid, sắp xếp theo thứ tự giảm dần



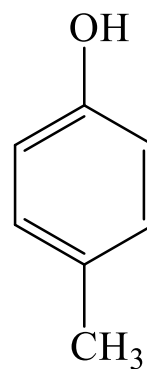
I



II



III



IV

A. III>II>I>IV

B. I>III>II>IV

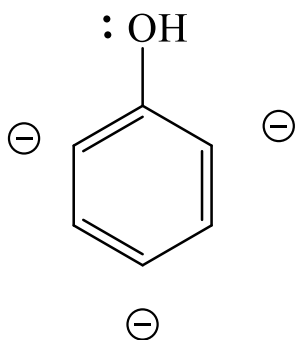
C. IV>I>III>IV

D. IV>II>III>I

đáp án: A

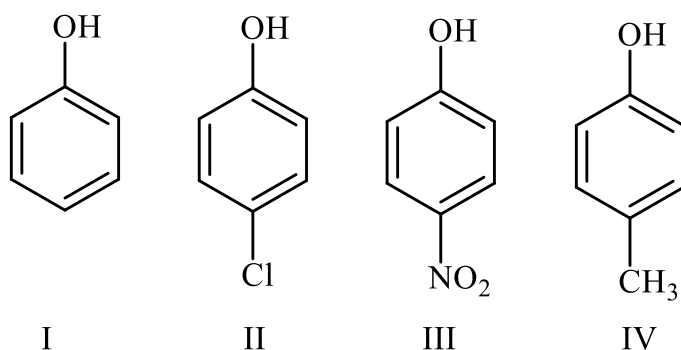
giải thích: Nhóm hút càng mạnh thì tính acid càng mạnh (do càng dễ tách nguyên tử H ra)

nhóm -OH còn cặp điện tử tự do làm tăng hoạt vòng khiến cho vị trí o, p âm điện



CH_3 là nhóm đẩy điện tử, khi gắn vô vòng thì nó đẩy điện tử đi khiến nhóm OH trung hòa bớt điện tử, khiến nó bền hơn $\Rightarrow$ tính acid giảm

câu 2.3. Sắp xếp tính acid theo chiều giảm dần của



A. $\text{III} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$

B. $\text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{IV}$

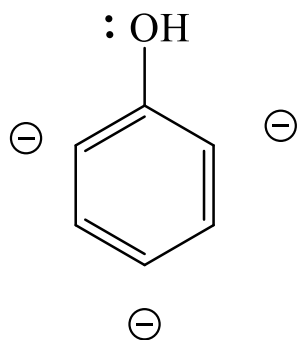
C. $\text{IV} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$

D. $\text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$

đáp án: A

giải thích: Nhóm hút càng mạnh thì tính acid càng mạnh (do càng dễ tách nguyên tử H ra)

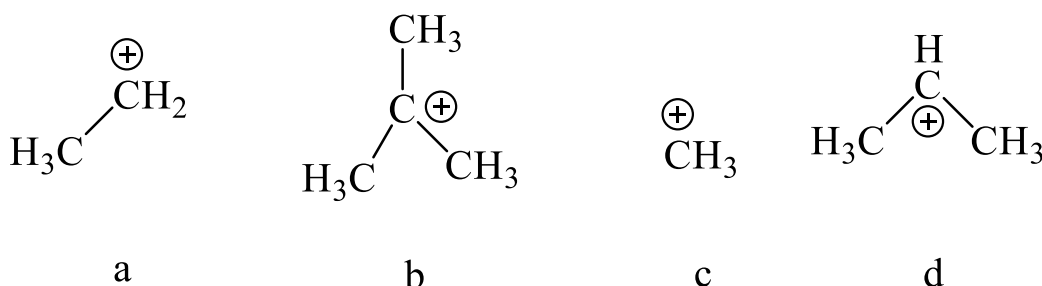
nhóm -OH còn cặp điện tử tự do làm tăng hoạt vòng khiến cho vị trí o, p âm điện



Tuy nguyên tử Cl^- có độ âm điện cao khiến hiệu ứng $-I$ (cảm âm) mạnh nhưng nó còn mang hiệu ứng $+C$ (liên hợp dương) khiến độ hút suy yếu đi nên NO_2 sẽ hút mạnh hơn nó. Nên tính acid khi gắn nhóm NO_2

sẽ mạnh hơn so với $-\text{Cl}$

câu 2.26. độ bền gốc Carbocation theo thứ tự giảm dần



A. $b > d > a > c$

B. $a > b > c > d$

C. $c > b > d > a$

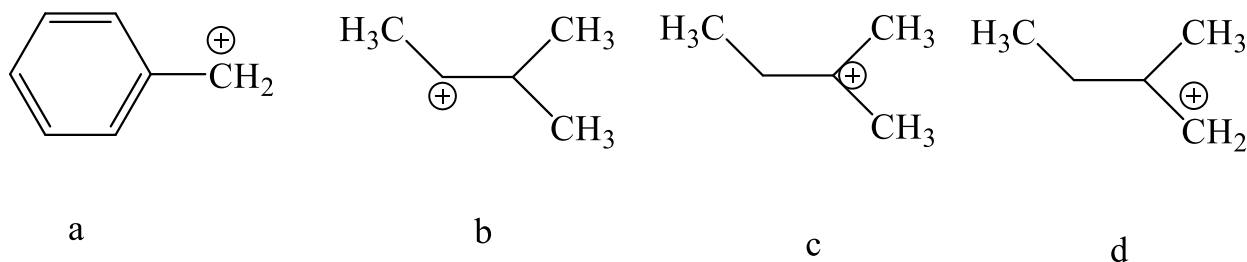
D. $b > c > a > d$

đáp án: A

giải thích

đề gốc Carbocation bền thì phải trung hòa bớt điện tích dương của nó, xét theo hiệu ứng siêu liên hợp dương thì (b) có 3 gốc $\text{C}\alpha$ đẩy điện tử làm trung hòa điện tích tốt nhất, các đáp án kia cũng tương tự

câu 2.34



A. $a > c > b > d$

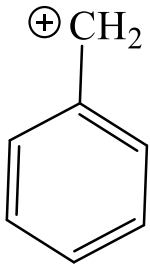
B. $a > b > c > d$

C. $c > b > d > a$

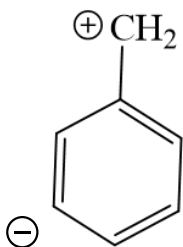
D. $b > c > > d$

đáp án: A

giải thích: trường hợp c,b,d bởi hiệu ứng siêu liên hợp



bởi Carbocation dương điện nên hút điện tích từ vòng về phía bản thân, khiến vòng kích hoạt hiệu ứng liên hợp



$\ominus$ và điện tử được hút về Carbocation khiến trung hòa bớt điện tích dương $\Rightarrow$ độ bền tăng

chương 6: ARENE (hydrocarbon thơm)

I. Tính thơm

- Hydrocarbon thơm (arene) là những hợp chất vòng liên hợp có cấu tạo phẳng, có cấu tạo điện tử giống benzene, khó cho phản ứng cộng, dễ cho phản ứng thế

* điều kiện để tạo hợp chất thơm

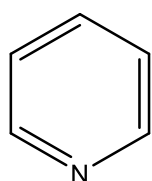
- có hệ liên hợp kín: để các electron π giải toả trên toàn hệ thống và có cấu trúc phẳng

- số điện tử π tuân theo quy tắc và có đk là : số electron $\pi = 4n + 2$, $n=0,1,2,3, \dots$

- (-): thêm 2 e π ; (+) thêm 0 e π ; (*) thêm 1 e π

- Nếu có = trực tiếp của vòng với dị tố thì cặp e tự do sẽ không tham gia vào vòng và không tính và coi dị tố đó thành Carbon bình thường

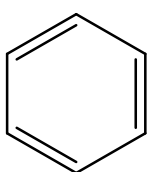
- Nếu chỉ có - trực tiếp của vòng với dị tố thì coi dị tố đó thành Carbon bình thường và thêm điện tích âm vào



pyridine



ethyne

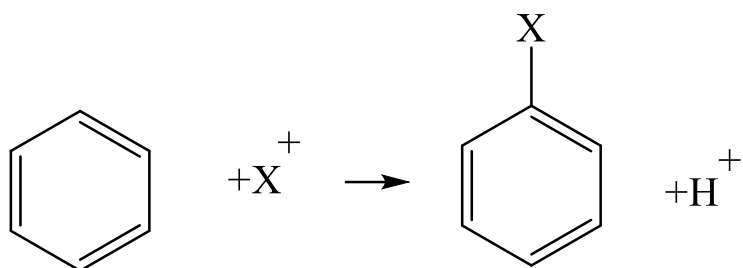


benzene

II. tính chất hóa học

1. Cộng ái điện tử (A_E)

với xúc tác là acid vô cơ hoặc Lewis acid



2. quy luật thế

2.1. Nhóm thế đẩy điện tử (+I, +C, +H) => mật độ trong nhân thơm tăng -> tác nhân E càng dễ tấn công và làm tốc độ phản ứng tăng

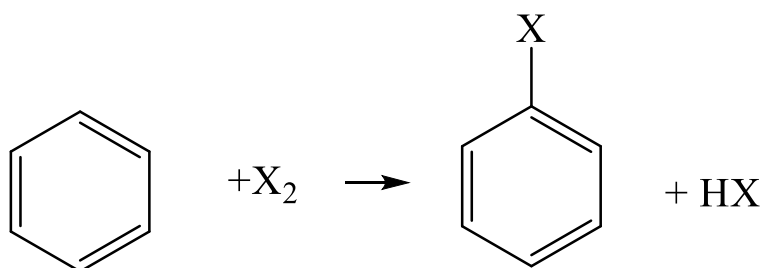
- halogen mang -I > +C nhưng khi thế vẫn theo vô định hướng ortho, para

2.2. nhóm thế hút điện tử (-C, -I) làm mật độ điện tử trong nhân thơm giảm, làm giảm tốc độ phản ứng

- định hướng vào meta

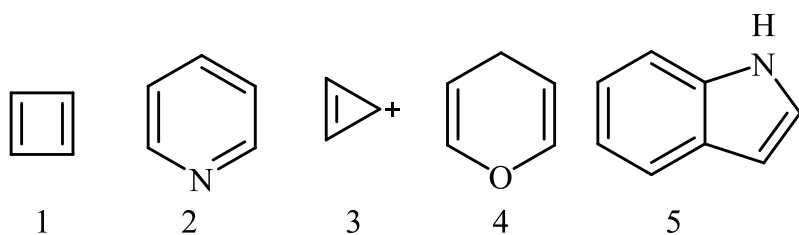
2.3. Nếu có nhóm thế tiếp theo thì tùy thuộc vào nhóm thế nào đẩy điện tử mạnh hơn sẽ giành quyền quyết định vị trí

3. phản ứng halogen hóa với xúc tác Lewis acid



BT:

7.44. Tìm hợp chất thơm



A. 2, 3 và 5

B. 1, 2 và 5

C. 2 và 4

D. 1, 2 và 3

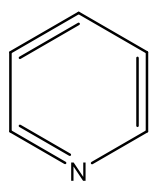
Đáp án: A

Giải thích:

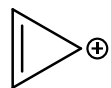
(-): thêm 2 e π ; (+) thêm 0 e π ; (*) thêm 1 e π

 có 2 π (2 lk đôi) $\Rightarrow$ số e = $2 \times 2 = 4 \Rightarrow$ không phải hợp chất thơm

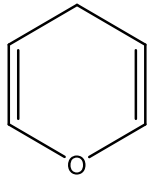
(vì “=” tức 2 e mỗi bên trao đổi tạo liên kết, tức 4e dùng chung thành 1 lk đôi (::))



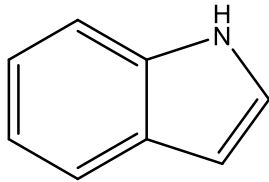
có 3 π (3 lk đôi) và dị tố có liên kết đôi gắn vào $\Rightarrow$ số e = $2 \times 3 = 6 \Rightarrow$ là hợp chất thơm



có 1 π (1 lk đôi) $\Rightarrow$ số e = $2 \times 1 + 0 = 2 \Rightarrow$ là hợp chất thơm



có 2π (2 lk đôi) $\Rightarrow$ số e = $2 \times 2 + 2 = 6 \Rightarrow$ nhưng không là hợp chất thơm do ko liên hợp



Vì $-\text{NH}-$ có 4e chung từ 3 liên kết đơn và 2 e tự do chưa liên kết nằm cùng 1 mặt phẳng với hệ π nên 2e tự do tham gia vòng

nhìn nhanh do nguyên tố dị tố chỉ gắn với liên kết đơn nên xem như thêm điện tích âm vào $\Rightarrow 4\pi$ (4 lk đôi) với số e là $4 \times 2 + 2 = 10$

$\Rightarrow$ là hợp chất thơm